INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Padrões Estruturais

Facade

O problema de hoje

Para matricular um aluno, o código precisa chamar 4 sistemas, na ordem certa. Cada tela repete essa receita. E alguém sempre erra.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Atividade: matrícula de aluno

Sem pesquisar padrão. Resolva do seu jeito.

- Um aluno novo precisa ser matriculado no IFMS
- 4 sistemas prontos: Acadêmico, Financeiro, Biblioteca e E-mail
- O curso de TADS tem apenas 1 vaga disponível
- Escreva a função matricular(nome, curso) usando os 4
- Duas telas diferentes vão chamar essa matrícula: portal e balcão

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Sistema Acadêmico

Código base (não pode ser alterado)

```
class SistemaAcademico {
  vagasRestantes = 1;

  verificarVaga(curso: string): boolean {
    return this.vagasRestantes > 0;
  }
  registrarAluno(nome: string, curso: string): string {
    this.vagasRestantes--;
    return ra;
  }
}
```

Com 1 vaga: a primeira matrícula zera, a segunda deveria ser barrada.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Os outros 3 sistemas

Código base (não podem ser alterados)

```
class Financeiro {
  gerarBoleto(nome: string): string
}
class Biblioteca {
  criarCadastro(ra: string): void
}
class Email {
  enviarBoasVindas(nome: string, ra: string): void
}
```

Biblioteca e e-mail precisam do RA que o Acadêmico devolve.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Regras da matrícula

A ordem importa

1. Verificar se há vaga
2. Registrar o aluno e obter o RA
3. Gerar o boleto
4. Criar cadastro na biblioteca
5. Enviar e-mail de boas-vindas

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Tela 1: matrícula no portal

Cliente chamando os 4 sistemas direto

```
function matricularNoPortal(nome: string, curso: string) {
  if (!academico.verificarVaga(curso)) throw new Error("Sem vaga");
  const ra = academico.registrarAluno(nome, curso);
  financeiro.gerarBoleto(nome);
  biblioteca.criarCadastro(ra);
  email.enviarBoasVindas(nome, ra);
}
```

Funciona. Agora veja a segunda tela, escrita por outra pessoa.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Tela 2: matrícula no balcão

Mesma receita, copiada e alterada

```
function matricularNoBalcao(nome: string, curso: string) {
  financeiro.gerarBoleto(nome);
  const ra = academico.registrarAluno(nome, curso);
  email.enviarBoasVindas(nome, ra);
}
```

Você consegue achar os 3 erros?

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

O que aconteceu de verdade

Matricular Ana e Bruno, com 1 vaga

```
vagas restantes: -1
boletos: [ 'BOL-Ana', 'BOL-Bruno' ]
biblioteca: [ 'RA1001' ]
emails: [ 'Bem-vindo, Ana (RA1001)', 'Bem-vindo, Bruno (RA1002)' ]
```

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Por que isso importa

Os 3 erros do balcão

- Não verificou a vaga: vagas ficou em -1
- Gerou boleto antes de registrar: cobrou quem pode ficar sem vaga
- Bruno não tem cadastro
- A receita está copiada em cada tela. Mudou o processo? Corrigir em todas

O padrão Facade

Uma porta de entrada para o subsistema

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Facade: o conceito

Intenção (GAMMA et al., p. 179)

“Fornecer uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Define uma interface de nível mais alto que torna o subsistema mais fácil de ser usado.”

- Esconde a complexidade atrás de um método simples
- O cliente não conhece a ordem nem os subsistemas

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Analogia: a secretaria

Você não visita 4 setores para se matricular



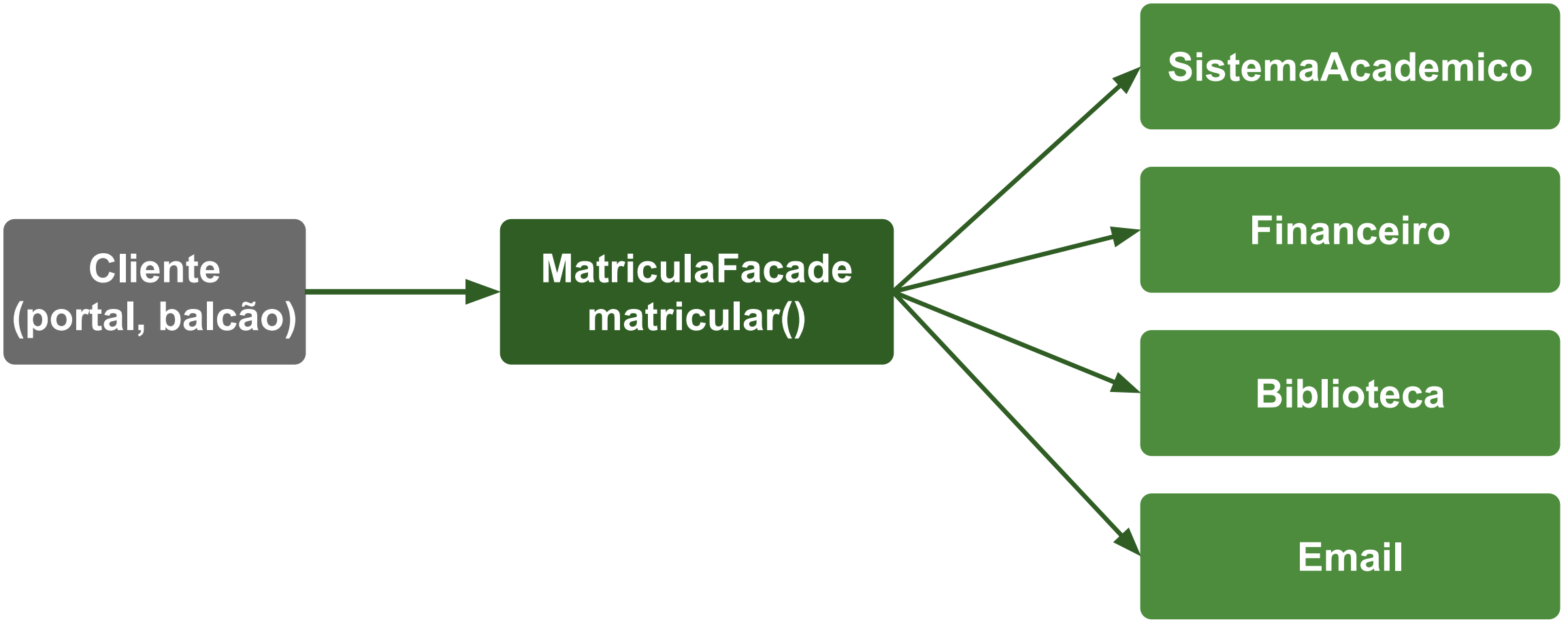
Secretaria

- Você entrega os documentos em um balcão só
- A secretaria fala com Acadêmico, Financeiro e Biblioteca
- Se o processo mudar, você nem percebe
- No código: a secretaria é a Facade

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Diagrama

Cliente fala só com a Facade



INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Facade: a classe

Ela guarda os subsistemas

```
class MatriculaFacade {
  private academico = new SistemaAcademico();
  private financeiro = new Financeiro();
  private biblioteca = new Biblioteca();
  private email = new Email();
}
```

Os subsistemas ficam privados. O cliente não os enxerga.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Facade: o método

A receita existe em um lugar só

```
matricular(nome: string, curso: string): string {
  if (!this.academico.verificarVaga(curso)) {
    throw new Error("Sem vaga em " + curso);
  }
  const ra = this.academico.registrarAluno(nome, curso);
  this.financeiro.gerarBoleto(nome);
  this.biblioteca.criarCadastro(ra);
  this.email.enviarBoasVindas(nome, ra);
  return ra;
}
```

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Facade: o uso

Portal e balcão chamam a mesma coisa

```
const matricula = new MatriculaFacade();


matricula.matricular("Ana", "TADS");
matricula.matricular("Bruno", "TADS");
```

Resultado: 1 boleto, 1 cadastro, 1 e-mail, vagas = 0. Sem -1.

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Dica para fixar

Quando usar Facade

Use quando

- Vários objetos precisam ser chamados em sequência
- A mesma receita se repete em várias telas
- Você quer uma entrada simples para uma biblioteca complexa

Cuidado

- Facade não vira “classe que faz tudo”
- Ela só coordena. A regra de cada área fica no subsistema
- Os subsistemas continuam existindo

INSTITUTO FEDERAL
Mato Grosso do Sul

Resumo em uma frase

Facade é a recepção do seu subsistema: o cliente pede uma coisa simples, ela cuida do resto.

- Antes: cada tela repete a receita e erra
- Depois: um método, uma ordem, um lugar para corrigir

Dúvidas?